Solución caso práctico 2

Pregunta 1

¿Cuál es el VEEI de cada local?

Con las tablas de la pagina 116-117 (capítulo 3) calculáis el consumo de la lámpara+balastro que es el único parámetro que os falta para usar la fórmula del VEEI (página 179 - capítulo 4).

Local	Tipo	Potencia	Consumo + Balastro	Unidades	Balastro	Área	Em	VEEI
Vestíbulo	Downlight	2x26W	2x32	5	Electromagnético de bajas pérdidas	33	151	6,4
Sala Ensayo	Fluorescentes	58W	64	2	Electromagnético de bajas pérdidas	10	380	3,4
Aula 4 - Taller	Fluorescentes	2x58W	2x64	4	Electromagnético de bajas pérdidas	71	299	2,4
Sala reuniones	Downlight	2x26W	2x32	4	Electromagnético de bajas pérdidas	18	501	2,8
Bar	Fluorescentes	2x26W	2x32	11	Electromagnético de bajas pérdidas	51	225	6,1

Pregunta 2

Todos los locales cumplen con los requisitos de VEEI y W/m² del CTE.

Las tablas 2.2 y 2.3 (página 179 - capítulo 4) nos marcan los límites de VEEI y W/m² para edificios CTE. En la siguiente tabla vemos que cumplimos todos los valores excepto en el VEEI del vestíbulo.

Local	VEEI	Valor límite de la Tabla 2.2	Cumple	W/m²	Valor límite de la Tabla 2.3	Cumple
Vestíbulo	6,4	4,0	No	1,9	12,0	Si
Sala Ensayo	3,4	3,5	Si	6,4	12,0	Si
Aula 4 - Taller	2,4	3,5	Si	1,8	12,0	Si
Sala reuniones	2,8	8,0	Si	3,6	12,0	Si
Bar	6,1	8,0	Si	1,3	12,0	Si

Pregunta 3

¿Cual es la energía que perdemos en calefacción si el edificio está situado en una localidad con 2.166 GdC anual?

El primer paso es el cálculo la U de cada cerramiento. Puede ser que en vuestro cálculo tengáis alguna variación, lo importante es que estéis en el mismo rango de valores.

	Material Plano Arquitecto		Material base de datos	GRUIX	CONDUCTIVITAT (λ)	#¡VALOR!	Resistència Total	Transmitància TOTAL
				(m)	(W/m2K)	(m².K/W)	(m².K/W)	W/m²K
FACHADA EXTERIOR 1			RSE			0,040	4,31	0,23
	1	Dos Placas de pladur 15mm	Placa de yeso laminado [PYL] 75<d<900	0,0300	0,250	0,120		
	2	Lana Mineral ALPHAROCK-E 225 de 75 mm	Alpharock E225	0,0400	0,034	1,176		
	3	Cámara de aire 10mm sin ventilar	Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm			0,150		
	4	Bloque de hormigón convencional de 200mm	BH convencional espesor 200 mm	0,2000	0,909	0,220		
	5	Cámara de aire 10mm sin ventilar	Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm			0,150		
	6	Lana Mineral ALPHAROCK-E 225 de 40 mm	Alpharock E225	0,0750	0,034	2,206		
	7	Dos Placas de pladur 15mm cada una	Placa de yeso laminado [PYL] 75<d<900	0,0300	0,250	0,120		
			RSI			0,130		
FACHADA EXTERIOR 2			RSE			0,040	4,14	0,24
	1	Enlucido de yeso de 15mm	Enlucido de yeso d<1000	0,0150	0,400	0,038		
	2	Tabique de LH sencillo [40mm<e<60mm] - 50mm	Tabique LH sencillo [40mm<espesor<60mm]	0,0900	0,444	0,203		
	3	Lana Mineral ALPHAROCK-E 225 de 60 mm	Alpharock E225	0,0600	0,034	1,765		
	4	1/2 pie de Ladrillo perforado 60m<G<80 - 123mm	1/2 pie de LP metrico o catalan 60mm<G<80mm	0,1350	0,595	0,227		
	5	Cámara de aire 10mm	Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm			0,150		
	6	Lana Mineral ALPHAROCK-E 225 de 50 mm	Alpharock E225	0,0500	0,034	1,471		
	7	Dos Placas de pladur 15mm cada una	Placa de yeso laminado [PYL] 75<d<900	0,0300	0,250	0,120		
			RSI			0,130		
FORJADO GENERAL			RSI			0,040	0,50	1,98
	1	Gres de 25mm	Plaqueta o baldosa de gres	0,0250	2,300	0,011		
	3	Arena 15mm	Arena y grava 1700<d<2200	0,0150	2,000	0,008		
	4	Mortero de áridos ligeros 65mm	Mortero de aridos ligeros	0,0650	0,410	0,159		
	6	Forjado de hormigo armado d= 2400 de 270mm	Hormigon armado 2300<d<2500	0,2700	2,300	0,117		
			RSE			0,170		
FORJADO SALAS			RSI			0,040	1,62	0,62
	1	Gres de 25mm	Plaqueta o baldosa de gres	0,0250	2,300	0,011		
	3	Arena 15mm	Arena y grava 1700<d<2200	0,0150	2,000	0,008		
	4	Mortero de áridos ligeros 65mm	Mortero de aridos ligeros	0,0650	0,410	0,159		
	5	Aislamiento ISOVER Panel Solado L - 40mm	Aislamento PANEL SOLADO L	0,0400	0,036	1,111		
	6	Forjado de hormigo armado d= 2400 de 270mm	Hormigon armado 2300<d<2500	0,2700	2,300	0,117		
			RSE			0,170		
CUBIERTA			RSE			0,040	2,91	0,34
	1	Arena y grava - 100mm	Arena y grava 1700<d<2200	0,1000	2,000	0,050		
	2	Lamina geotextil (polipropileno) - 1mm	Polipropleno [PP]	0,0010	0,220	0,005		
	3	Poliestireno Extruido 80mm	XPS Expandido con HFC	0,0800	0,032	2,500		
	4	Lamina impermeabilizante de EPDM - 1mm	Etileno propileno dieno monometro (EPDM)	0,0010	0,250	0,004		
	5	Lamina geotextil (polipropileno) - 1mm	Polipropleno [PP]	0,0010	0,220	0,005		
	6	Mortero de cemento o cal para albañileria 1000<d<1250 - 50mm	Mortero de cemento o cal para albañileria 1000<d<1250	0,0500	0,550	0,091		
	7	Forjado de hormigo armado d= 2400 de 270mm	Hormigon armado 2300<d<2500	0,2700	2,300	0,117		
			RSI			0,100		

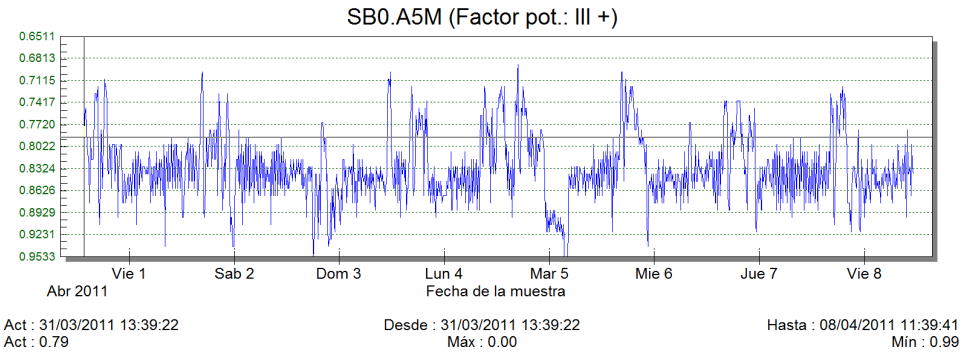
Ahora podéis aplicar la formula *Q=UAGD24 (Wh(any)* para cada cerramiento y tenemos que el total anual es de **21.336 kWh/año.**

	U	A		Demanda
	W/m²K	m²	Gdc	kWh/año
FACHADA EXTERIOR 1	0,23	500	2166	6027
FACHADA EXTERIOR 2	0,24	250	2166	3137
FORJADO GENERAL	1,98	50	2166	5154
FORJADO SALAS	0,62	10	2166	322
CUBIERTA	0,34	375	2166	6696

Pregunta 4

¿Es necesario cambiar la batería de condensadores?

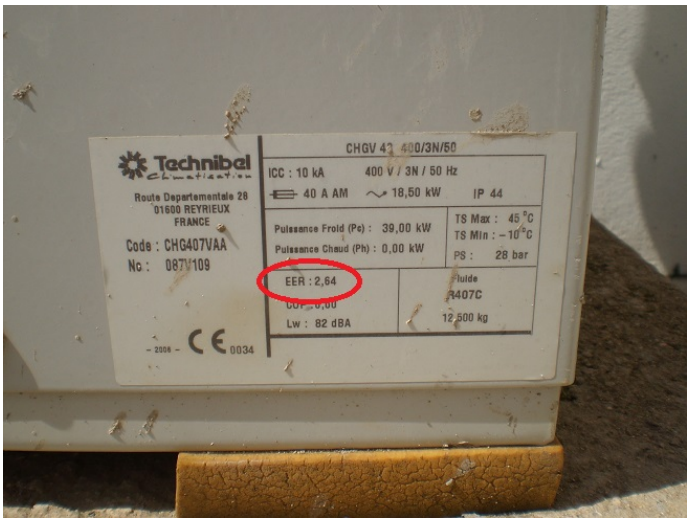
Observamos en la gráfica del factor de potencia como tenemos casi todos los valores inferiores a 0,95 por lo que estaremos pagando recargo por exceso de reactiva. Por lo tanto es necesario cambiar la batería de condensadores por una nueva que pueda compensar la instalación actual.



Pregunta 5

¿Cual es el rendimiento de la planta enfriadora?

a) Según placa de características: *2,64*



b) Según medición caudalímetro si el consumo eléctrico medio durante la medición fue de 17,5kW

Nota 1: Usad dos decimales.

Nota 2: Para el cálculo del EER por las mediciones realizad un EER medio durante todo el rango de datos. Usando la formula de la página 200 para la potencia frigorífica y un salto térmico de 4,9ºC.

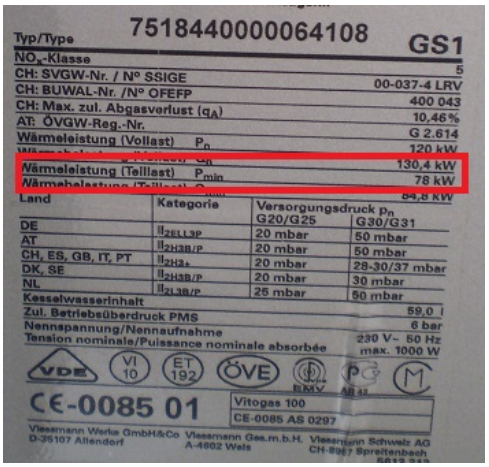
Pot (kW) = Caudal (litros/minuto) x 60 min/hora x DT (ºC) / 860 kcalh/kW)

Caudal medio medido	6,58	m³/h
	6575,96	l/h
Salto temperatura	4,9	ºC
Pot. Frigorífica media	37,5	kW
Pot. Eléctrica media	17,5	kW
EER medio	**2,14**	

Pregunta 6

¿Cuál es la potencia mínima que proporciona la caldera según la placa de características?

En la imagen de la placa tenemos el Pmin y Qmin. Una es potencia térmica y el otro carga térmica. El que nos piden el enunciado es potencia por lo tanto 78kW.



Si no tuvierais placa de características con el modelo podéis encontrar la ficha técnica:

http://www.viessmann.es/content/dam/internet-es/pdf_documents/brochures/vitogas/5828391_dt_241_vitogas200f72a144kw.pdf

Pregunta 7

¿Cuáles son los siguientes datos de la caldera según el análisis de combustión?

03.11.2012 10:03:27

Situación:
ESTANCA
Tipo de sistema Caldera Estanca
FOLDER

Combustible: Gas Nat.
O2ref.: 3.0 %
CO2Máx: 11.9 %

PdC
03.11.2012 10:02:56

148.9 °C Temp. PDC´s
112 ppm CO corregido
12.0 % O2
48 ppm CO
2.33 Lambda
5.10 % CO2
10.9 % qA
10.9 % qAbr.
20.2 °C Temp. Amb.
89.1 % REN
89.1 % RENbr.
0 ppm COamb

Tiro
03.11.2012 10:03:12

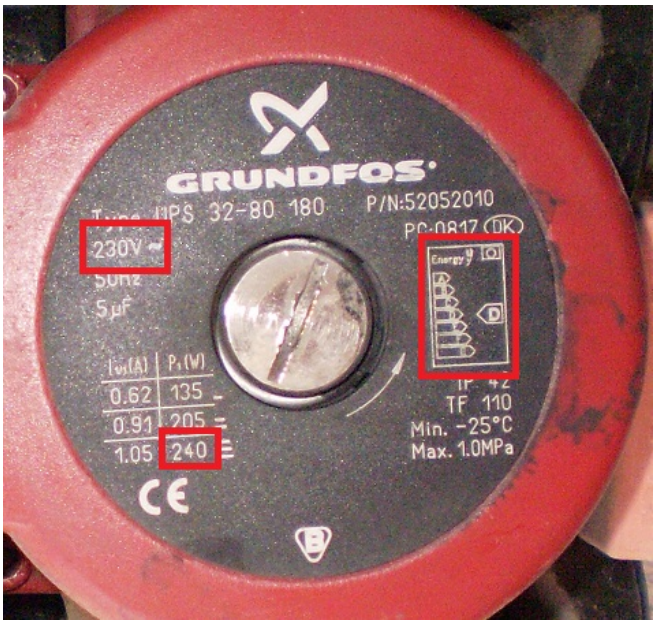
154.4 °C Temp. PDC´s
0.016 mbar Tiro

Tiro

154.4 °C Temp. PDC´s
0.016 mbar Tiro

Pregunta 8

¿Qué datos podéis encontrar de la bomba UPS de Grundfoss?



Pregunta 9

¿Qué diámetro de aislamiento tendríamos que colocar en las tuberías que no están aisladas para cumplir la normativa actual?

Tabla 1.2.4.2.1: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40…60	>60…100	>100…180
D < 35	25	25	30
35 < D < 60	30	30	40
60 < D < 90	30	30	40
90 < D < 140	30	40	50
140 < D	35	40	50

Tabla 1.2.4.2.3: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el interior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura mínima del fluido (°C)		
	> - 10…0	> 0…10	>10
D < 35	30	25	20
35 < D < 60	40	30	20
60 < D < 90	40	30	30
90 < D <140	50	40	30
140 < D	50	40	30

Tabla 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura máxima del fluido (°C)		
	40…60	>60…100	>100…180
D < 35	35	35	40
35 < D < 60	40	40	50
60 < D < 90	40	40	50
90 < D < 140	40	50	60
140 < D	45	50	60

Tabla 1.2.4.2.4: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que transportan fluidos fríos que discurren por el exterior de edificios

Diámetro exterior (mm)	Temperatura mínima del fluido (°C)		
	> - 10…0	> 0…10	>10
D < 35	50	45	40
35 < D < 60	60	50	40
60 < D < 90	60	50	50
90 < D < 140	70	60	50
140 < D	70	60	50

Pregunta 10

¿Que datos podemos encontrar de la máquina exterior VRV de Mitsubishi?

En esta página os podéis bajar el catalogo del que sacareis toda la información

http://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/producto/city-multi/serie-y/puhy-p350-400-450yhm-a#

MODELO				PUHY-P450YJM-A
Valores Nominales	Capacidad	Frío	kCal/h(1)	45.000
			kW(2)	50,0
		Calor	kCal/h(3)	48.200
			kW(3)	56,0
	Consumo eléctrico	Frío	kW	15,47
		Calor	kW	14,62
	Intensidad	Frío	A	26,1 / 24,8 / 23,9
		Calor	A	24,6 / 23,4 / 22,5
	C.O.P.	Frío		3,23
		Calor		3,83
Conexiones líneas Refrigerantes		Líquido	ø mm	15,88
		Gas	ø mm	28,58
Unidades Interiores Conectables		Capacidad total		50 ~ 130 % de la capacidad de la unidad exterior
		Modelos / Cantidad		P15 ~ P250 / 1 ~ 39
Acabado exterior				Chapa de acero galvanizada y pintada MUNSELL 5Y 8 / 1
Nivel sonoro			dB(A)	62
Dimensiones (ancho / fondo / alto)				1.750 / 760 / 1.710
(Alto sin soportes)			mm	1.650
Peso neto			Kg	290
Ventilador	Caudal de aire		m³/min	370
	Tipo / Cantidad			Helicoidal / 2
	Potencia		kW	0,46 x 2
	Presión estática		Pa	60 Pa
	Tipo Control			Control Inverter
Compresor	Tipo / Cantidad			Inverter hermético scroll / 1
	Potencia de salida		kW	11,6
Refrigerante / Precarga				R410A / 11,8 Kg
Distancias Frigoríficas (Máx.Vert./Total)			m (4)	50 / 1.000
Partes opcionales				**Distribuidor:** CMY-Y102S/L-G2, CMY-Y202-G2 **Colector:** CMY-Y104/108/1010-G